

INF-497 · Análisis de Datos Espaciales

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Docente: Daniela Opitz

Miércoles · 2 bloques · 4 marzo a 1 julio 2026

Calendario de clases

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
1	4 mar	Teórica	Introducción: datos espaciales, tipos (vector), sistemas de referencia, tablas y geopandas. Fuentes de datos para el proyecto.	PDF	Notebook	
2	11 mar	Teórica + Práctica	Datos raster + matrices de pesos espaciales + práctica en Python	PDF	Notebook	P
3	18 mar	—	Sin clases — Semana Mechona	—	—	
4	25 mar	Teórica + Práctica	Pesos Espaciales	PDF	Notebook	P
5	1 abr	Teórica + Práctica	Visualización I: Mapas Coropleticos	PDF	Notebook	P
6	8 abr	Presentación	Presentación avance proyecto	Presentación avance proyecto	Presentación avance proyecto Notebook	H1 entrega
7	15 abr	Teórica + Práctica	Autocorrelacion Global y Local	PDF	Notebook	P
8	22 abr	Teórica + Práctica	Autocorrelación espacial local: I de Moran local, Gi y Gi* de Getis-Ord, hot spots y outliers (LISA)	PDF	Notebook	P
9	29 abr	Teórica + Práctica	Desigualdad espacial: Gini, Theil, Lorenz, Moran y descomposiciones espaciales en Python	PDF	Notebook	P

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
10	6 may	Teórica + Práctica	Clustering y regionalización: K-Means, AHC y AHC con restricción espacial (Queen, KNN)	PDF	Notebook	P
11	13 may	Teórica + Práctica	Regresión espacial (Parte 1): OLS, diagnóstico de residuos y SLX	PDF	Notebook	P
12	20 may	—	Sin Clases Vacaciones	—	—	
13	27 may	Teórica + Práctica	Regresión espacial (Parte 2): tests LM, SEM, SAR y efectos directos/indirectos. <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	PDF	Notebook	
14	3 jun	Teórica + Práctica	Spatial Feature Engineering: POIs cercanos, joins punto/polígono, ring buffers y construcción de features. <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	PDF	Notebook	
15	10 jun	Presentación	Presentación proyecto (entrega 2): exposición de avance frente al curso.	—	—	H2 entrega
16	17 jun	Teórica + Práctica	GWR (tema extra, fuera del libro base) + integración de contenidos. <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	PDF	Notebook	
17	24 jun	Evaluación	Control individual T1 + preparación del póster	—	—	Tarea: entrega notebook T1 (23:59) · Prueba: control individual
18	1 jul	Evaluación	Sesión de pósters y defensa (proyecto final)	Instrucciones (entrega 3)	—	H3 entrega final (póster) · T2 (voluntaria)

Resumen de evaluaciones

Evaluación	Fecha Tentativa	Peso
H1 Proyecto	8 abril	15% del PF
H2 Proyecto	10 junio	25% del PF
T1 Tarea	24 junio (control + entrega notebook 23:59)	50% de T · interna: 60% notebook grupal + 40% control individual
T2 Tarea (voluntaria)	1 julio	50% de T
H3 + Informe final	1 julio	60% del PF
Participación (P)	Semanas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (actividades 01–08)	mejores 5 de 8

Sesiones prácticas (Participación)

Se evaluarán **8 sesiones prácticas** a lo largo del semestre. El objetivo es evaluar la realización de las actividades en clase. Se consideran las **mejores 5** para el cálculo de la nota P.

Fórmula nota final

$\text{Nota Final} = 0.5 \times \text{PF} + 0.4 \times \text{T} + 0.1 \times \text{P}$

$\text{PF} = 0.15 \times \text{H1} + 0.25 \times \text{H2} + 0.60 \times \text{H3}$

$\text{T} = \max(\text{T1}, \text{T2})$ # T2 es voluntaria; reemplaza a T1 si es mayor

$\text{P} = \text{mejores 5 sesiones prácticas de 8}$

Instalación del entorno

Este proyecto usa `uv` para gestionar paquetes y dependencias. Para instalar el entorno local, ejecuta:

`uv sync`

Esto creará un entorno virtual e instalará todas las dependencias especificadas en `pyproject.toml`.